

ความสัมพันธ์กับฟังก์ชัน



x หนึ่งตัว ห้ามจับคู่ y หลายตัว



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ให้ชุดคู่ลำดับ $\{(1, 2), (1, 3), (2, 4)\}$
- จากกราฟ ลากเส้นตั้งแล้วตัดก็จุด



✔ วิธีคิด

1. เช็คกว่า x เดิมซ้ำหรือไม่
2. ถ้า x เดียวมี y มากกว่า 1 ตัว = ไม่ใช่ฟังก์ชัน
3. ถ้าผ่านเส้นตั้งทุกเส้น = เป็นฟังก์ชัน



✗ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า relation ทุกอันเป็นฟังก์ชัน
- ดูแค่จุดบนกราฟไม่เช็คเส้นตั้ง



💡 เทคนิคจำ

"x เดียว ห้ามมีหลาย y"



🌀 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้ชุดคู่ลำดับหรือกราฟหลอกว่าคล้ายฟังก์ชัน ต้องใช้ Vertical Line Test ตัดสินเร็วๆ



☑ Before You Submit

☐ x ซ้ำไหม☐ เส้นตั้งตัดเกิน 1 จุดไหม

เช็กฟังก์ชันจากกราฟ



ลากเส้นตั้ง ถ้าตัดเกินหนึ่ง จุดหลุดทันที

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- กราฟวงกลม
- กราฟพาราโบลาหงายด้านข้าง

● ✅ วิธีคิด

1. จินตนาการเส้นตรงขนานแกน y
2. ลากผ่านกราฟทุกตำแหน่ง
3. ถ้ามีตำแหน่งใดตัดมากกว่า 1 จุด = ไม่ใช่ฟังก์ชัน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- จำผิดว่าเส้นขนานแกน x ใช้เช็กฟังก์ชัน
- เห็นกราฟสวยแล้วรีบตอบว่าเป็นฟังก์ชัน

● 💡 เทคนิคจำ

"ตั้งเส้นแล้วตัดสิน"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

โจทย์กราฟมักออกให้ดูรูปเร็วๆ ไม่ต้องคำนวณ ใช้เส้นตั้งเป็นตัวตัดสิน

● ☑ Before You Submit

- ☐ เส้นตั้งผ่านทุกจุดหรือยัง
- ☐ มีจุดตัดเกิน 1 ไหม

ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง



เส้นนอนตัดได้แค่จุดเดียว

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่า $f(x)$ มีอินเวอร์สได้ไหม
- เช็กกราฟด้วย Horizontal Line Test

● ✅ วิธีคิด

1. ลากเส้นขนานแกน x
2. ถ้าตัดกราฟไม่เกิน 1 จุดทุกเส้น = 1-1
3. ถ้าเส้นใดตัด 2 จุดขึ้นไป = ไม่เป็น 1-1

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สับสน 1-1 กับฟังก์ชันธรรมดา
- คิดว่า 1-1 คือมีค่า y ไม่ซ้ำเสมอโดยไม่เช็กกราฟ

● 💡 เทคนิคจำ

"เส้นนอนเดียว จบ"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบโยงเรื่องอินเวอร์ส เพราะฟังก์ชันจะมีอินเวอร์สได้ต้องเป็น 1-1 ก่อน

● ☑ Before You Submit

- ☐ เส้นนอนตัดจุดเดียวไหม
- ☐ พร้อมหาอินเวอร์สหรือยัง

โดเมนคือค่า x



อยากรู้โดเมน ให้มอง x เป็นตัวต้องรอด

👁️ เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่า D_f ของ $f(x) = \frac{1}{x-2}$
- หาค่า D_f ของ $f(x) = \sqrt{x-5}$

✅ วิธีคิด

1. เริ่มจากดูเงื่อนไขที่ห้ามเกิด
2. จัดรูปให้รู้ว่า x อะไรใช้ได้
3. สรุปเป็นช่วงของ x

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอา y ไปตอบโดเมน
- ลืมตัดค่าต้องห้ามออก

💡 เทคนิคจำ

"โดเมน = x ใช้ได้"

🗨️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักให้สมการที่มีตัวส่วนหรือรูท ให้ไล่ข้อห้ามก่อนแล้วค่อยเขียนช่วงคำตอบ

☑ Before You Submit

- ☐ มีตัวส่วนศูนย์ไหม
- ☐ มีรูทติดลบไหม

เรนจ์คือค่า y 

อยากรู้เรนจ์ ให้มอง y เป็นตัวต้องรอด



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่า R_f ของ $y = x^2 + 1$
- หาค่า R_f ของกราฟพาราโบลา



วิธีคิด

1. คิดว่าค่า y ไปได้ถึงไหน
2. ถ้าจำเป็นให้จัด x ในเทอม y
3. สรุปเป็นช่วงของ y



จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบโดเมนแทนเรนจ์
- ลืมดูรูปกราฟช่วยบอกค่าต่ำสุด-สูงสุด



เทคนิคจำ

"เรนจ์ = y ใช้ได้"



ข้อสอบขอบอก

ข้อสอบขอบอกเรนจ์จากกราฟหรือสมการกำลังสอง ดูจุดยอดก่อนเสมอ



Before You Submit

- ☐ y ต่ำสุดคืออะไร
- ☐ y สูงสุดมีไหม

สามข้อห้ามสำคัญ



ตัวส่วนห้ามศูนย์ รากคู่ห้ามติดลบ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\frac{1}{x-3}$
- $\sqrt{2x-1}$

● ✅ วิธีคิด

1. เศษส่วน: ตั้งตัวส่วน $\neq 0$
2. รากคู่: ตั้งใส่ในราก ≥ 0
3. ค่าสัมบูรณ์: ค่าออกมาติดลบไม่ได้

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ปลอยตัวส่วนเป็นศูนย์
- ลืมตั้งเงื่อนไขก่อนคำนวณ

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ศูนย์ไม่ได้ ติดลบก็ไม่เอา"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

โจทย์โดเมนแทบทุกข้อซ่อน 3 ข้อนี้ไว้ ถ้าจับได้เร็วจะเสียเวลาน้อยมาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวส่วน = 0 ไหม
- ☐ ใส่รากติดลบไหม

ฟังก์ชันเชิงเส้น



เส้นตรง ความชันบอกทิศทางทันที



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $y = mx + c$
- กราฟเส้นตรงผ่านจุดสองจุด



วิธีคิด

1. ดูค่า m ก่อน
2. ถ้า $m > 0$ กราฟขึ้นขวา
3. ถ้า $m < 0$ กราฟลงขวา



✗ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า c บอกความชัน
- สับสนทิศทางกราฟ



เทคนิคจำ

" m บอกขึ้นหรือลง"



🔗 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบถามอ่านกราฟจากสมการสั้นๆ ให้จำว่า m คือความชัน c คือจุดตัดแกน y



☑ Before You Submit

- ☐ m เป็นบวกหรือลบ
- ☐ กราฟตัดแกน y ที่ไหน

ฟังก์ชันกำลังสอง



a บอกหงายว่า จุดยอดคือหัวใจ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $y = ax^2 + bx + c$
- หาจุดยอดของพาราโบลา

● ✅ วิธีคิด

1. ดูเครื่องหมายของ a
2. หา $x = \frac{-b}{2a}$
3. แทนค่า x กลับหา y เพื่อได้ (h, k)

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมดูเครื่องหมาย a
- หาค่า x จุดยอดแต่ไม่แทนกลับหา y

● 💡 เทคนิคจำ

"a ชี้ทิศ จุดยอดชี้คำตอบ"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบมักถามจุดสูงสุด-ต่ำสุด โดเมน-เรนจ์ของพาราโบลา และรูปภาพจากสมการ

● ☑ Before You Submit

- ☐ กราฟหงายหรือคว่ำ
- ☐ จุดยอดอยู่ที่ (h, k)

ฟังก์ชันขั้นบันได



ดูเงื่อนไขก่อนแทนค่า อย่ากระโดดข้ามบรรทัด

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $f(x) = x + 1$ เมื่อ $x < 0$
- $f(x) = x^2$ เมื่อ $x \geq 0$

● ✅ วิธีคิด

1. อ่านเงื่อนไขหลังแต่ละบรรทัด
2. เลือกสูตรให้ตรงช่วงของ x
3. คำนวณเฉพาะบรรทัดที่ใช้ได้

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- แทนค่าผิดช่วง
- อ่านแต่สูตรไม่อ่านเงื่อนไข

● 💡 เทคนิคจำ

"อ่านช่วงก่อน อ่านสูตรทีหลัง"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

โจทย์ piecewise ชอบหลอกด้วยช่วงติดกันหรือจุดปิดเปิด ต้องเช็คเครื่องหมาย $<$, $\leq$, $>$, $\geq$ ทุกครั้ง

● ☑ Before You Submit

- ☐ x อยู่ช่วงไหน
- ☐ ใช้สูตรบรรทัดไหน

หารฟังก์ชัน



หารฟังก์ชันต้องลบศูนย์ของตัวหารทั้งทันที

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $(f/g)(x)$
- โจทย์มีตัวส่วนเป็นฟังก์ชัน

● ✅ วิธีคิด

1. หาโดเมนร่วมของ f และ g
2. แก้ $g(x) = 0$
3. ตัดค่าที่ทำให้ส่วนเป็นศูนย์ออก

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมตัดจุดที่ตัวหารเป็นศูนย์
- คิดว่าโดเมนแค่เอาโดเมนมาซ้อนกันพอ

● 💡 เทคนิคจำ

"ตัวหารศูนย์ ตัดทิ้ง"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบออกค่าที่ทำให้ตัวส่วนเป็นศูนย์ในโดเมนรวม ต้องตัดออกเสมอแม้ค่าอื่นยังผ่านได้

● ☑ Before You Submit

- ☐ เช็ค $g(x) \neq 0$
- ☐ ตัดค่าต้องห้ามแล้วหรือยัง

ถอยหลังหาฟังก์ชัน



ถ้าให้ $f(g(x))$ มา ให้ตั้งใส่ในเป็น A แล้วแก้ย้อน



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ให้ $f(g(x))$ และ $g(x)$
- ถามหา $f(x)$ แบบย้อนกลับ



วิธีคิด

1. ตั้ง $A = g(x)$
2. เขียน $f(A)$ จากข้อมูลที่ให้
3. เปลี่ยน A กลับเป็น x ตอนสรุป



จุดที่พลาดบ่อย

- แทนค่าแบบมั่วโดยไม่ตั้งตัวแปรกลาง
- ลืมว่าต้องหาฟังก์ชันภายนอก ไม่ใช่แค่คำนวณค่า



เทคนิคจำ

"ตั้ง A ก่อน แล้วค่อยย้อน"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบแนวนี้ชอบซ่อนรูปของ $f(x)$ ไว้ในคอมโพสิต ใครตั้งตัวแปรกลางได้จะเร็วมาก



Before You Submit

- ☐ มีตัวแปรกลางแล้วหรือยัง
- ☐ แยกชั้นนอกกับชั้นในออกหรือยัง

กราฟสะท้อน



กราฟอินเวอร์สสะท้อนเส้น $y = x$

- 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - เปรียบเทียบกราฟ f กับ f^{-1}
 - ตรวจสอบคำตอบอินเวอร์สจากภาพ

● ✅ วิธีคิด

1. นึกเส้น $y = x$ เป็นกระจก
2. จุด (a, b) กลายเป็น (b, a)
3. ดูว่ากราฟสมมาตรหรือไม่

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าสะท้อนแกน x หรือแกน y
- ลืมสลับพิกัดจุด

● 💡 เทคนิคจำ

"สะท้อนกระจก $y=x$ "

● 🧐 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบภาพกราฟขอให้ดูจุดหรือสมมาตรกับเส้น $y = x$ เพื่อเช็คว่าฟังก์ชันสองตัวเป็นอินเวอร์สกันจริงไหม

● ✅ Before You Submit

- ☐ มีเส้น $y = x$ เป็นแกนสะท้อนหรือยัง
- ☐ สลับพิกัดแล้วตรงกันไหม

เลื่อนกราฟขึ้นลง



บวกนอก = เลื่อนตั้ง ไม่ใช่เปลี่ยนรูปกราฟ



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา graph ของ $y = f(x) + 3$
- จาก $y = f(x) - 2$ จะเลื่อนอย่างไร



วิธีคิด

1. ดูค่าที่บวกหรือลบ 'นอก' ฟังก์ชัน
2. $+c$ เลื่อนขึ้น c หน่วย
3. $-c$ เลื่อนลง c หน่วย



จุดที่พลาดบ่อย

- สับสนกับการเลื่อนแนวนอน
- คิดว่าบวกนอกทำให้กราฟกว้างขึ้น



เทคนิคจำ

"บวกนอก ขยับตั้ง"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบให้เทียบกราฟเดิมกับกราฟใหม่แล้วถามทิศทางการเลื่อนทันที อย่ามองแค่ตัวเลข ให้ดูว่าอยู่ 'นอก' หรือ 'ใน' ฟังก์ชัน



Before You Submit

- ☐ มีเครื่องหมายบวกหรือลบนอก $f(x)$ ไหม
- ☐ ทิศทางตรงกับขึ้นหรือลงไหม

เลื่อนกราฟซ้ายขวา



ลบใน = เลื่อนไปขวา บวกใน = เลื่อนไปซ้าย

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา graph ของ $y = f(x - 4)$
- จาก $y = f(x + 2)$ เลื่อนไปทางไหน

● ✅ วิธีคิด

1. ดูการเปลี่ยนที่ 'ใน' ตัวแปร x
2. $x - c$ เลื่อนไปขวา c หน่วย
3. $x + c$ เลื่อนไปซ้าย c หน่วย

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- จำกลับทิศเป็นบวกลบตามสัญลักษณ์ตรงๆ
- เอาไปปนกับการเลื่อนขึ้นลง

● 💡 เทคนิคจำ

"ลบใน ไปขวา"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

โจทย์ชอบหลอกด้วยเครื่องหมายลบในวงเล็บ จำให้แน่นว่าเป็นการเลื่อนแนวนอนแบบ 'กลับทิศ'

● ☑ Before You Submit

- ☐ อยู่ในวงเล็บของ x ไหม
- ☐ ต้องกลับทิศจากสัญลักษณ์หรือเปล่า

สะท้อนแกน x 

ติดลบหน้าฟังก์ชัน = พลิกบนล่าง



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แปลง $y = f(x)$ เป็น $y = -f(x)$
- เทียบกราฟเดิมกับกราฟสะท้อน



วิธีคิด

1. คูณค่าฟังก์ชันทุกจุดด้วย -1
2. จุดเหนือแกน x ลงไปใต้แกน
3. จุดใต้แกน x ขึ้นไปเหนือแกน



จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าเป็นการเลื่อนกราฟ
- สลับกับ $f(-x)$



เทคนิคจำ

"ติดลบหน้ากราฟ พลิกขึ้นลง"



ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบมักให้ดูจุดสังเกตบนกราฟ เช่น จุดยอดหรือจุดตัดแกน แล้วถามผลจากการติดลบหน้าฟังก์ชัน



Before You Submit

- ☐ เป็น $-f(x)$ ใช่ไหม
- ☐ ผลคือสะท้อนกับแกน x ใช่ไหม

สะท้อนแกน y แทน $-x =$ พลิกซ้ายขวา

👁️ เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แปลง $y = f(x)$ เป็น $y = f(-x)$
- ดูว่าแกนสมมาตรเปลี่ยนอย่างไร

✅ วิธีคิด

1. แทน x ด้วย $-x$ ทุกจุด
2. จุดขวาของแกน y ไปซ้าย
3. จุดซ้ายของแกน y ไปขวา

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าเหมือน $-f(x)$
- ลืมว่ามันสะท้อนคนละแกน

💡 เทคนิคจำ

"แทนลบใน x พลิกซ้ายขวา"

🔗 ข้อสอบขอบออก

ออกบ่อยคู่กับกราฟที่สมมาตรหรือจุดบนกราฟ ให้มองว่าเครื่องหมายลบอยู่หน้าตัวแปร x หรือหน้าฟังก์ชัน

📌 Before You Submit

- ☐ เป็น $f(-x)$ หรือไม่
- ☐ สะท้อนรอบแกน y ใช่ไหม

โดเมนห้ามติดศูนย์



ส่วนเป็นศูนย์เมื่อไร โดเมนหายทันที

● 🚫 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาโดเมนของ $f(x) = \frac{1}{x-2}$
- เช็คโดเมนก่อนทำคอมโพสิต $(f \circ g)(x)$

● ✅ วิธีคิด

- ตั้งตัวส่วน
 $\neq 0$
- แก้ค่าที่ทำให้ส่วนเป็นศูนย์
- ตัดค่าต้องห้ามออกจากโดเมน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมตัดค่าที่ทำให้ส่วนเป็นศูนย์
- หาคอมโพสิตก่อนเช็คโดเมน

● 🧠 เทคนิคจำ

"ส่วนศูนย์ ตัดทิ้ง"

● 📌 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบมักฝังตัวส่วนไว้ในฟังก์ชันรากหรือเศษส่วน ให้เช็คโดเมนก่อนเสมอ โดยเฉพาะก่อนหาคอมโพสิต

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวส่วนเป็นศูนย์ได้ไหม
- ☐ ค่าที่ต้องห้ามถูกตัดออกแล้วไหม

คอมโพสิตจับก่อน

คอมโพสิต = เอา g ยัดเข้า f ที่ละก้อน

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $(f \circ g)(x)$
- หา $(g \circ f)(x)$ แล้วเทียบกัน



วิธีคิด

1. ทำวงเล็บในก่อน
2. แทน output ของตัวในเข้า input ของตัวนอก
3. จัดรูปจนเหลือคำตอบสุดท้าย



จุดที่พลาดบ่อย

- แทนผิดตัวนอกเป็นตัวใน
- กระจายพจน์ทิ้งที่ยังไม่จำเป็น



เทคนิคจำ

"ในก่อน นอกทีหลัง"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบสลับลำดับ $f \circ g$ กับ $g \circ f$ และให้คำตอบไม่เท่ากัน ต้องอ่านจากขวาไปซ้ายตอนแทนค่า

Before You Submit

- ☐ ตัวในคือฟังก์ชันไหน
- ☐ แทนค่าถูกต้องลำดับแล้วหรือยัง

อินเวอร์สเร็วสุด

ถาม $f^{-1}(a)$ บ่อยๆ แก่ $f(x) = a$ ได้เลย

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $f^{-1}(7)$ ของ $f(x) = 3x - 5$
- โจทย์ให้ค่าตัวเลขแล้วถามอินเวอร์ส

● ✅ วิธีคิด

1. ตั้ง $f(x) = a$
2. แก้สมการหา x
3. คำตอบคือ $f^{-1}(a) = x$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- รีบหาฟังก์ชันอินเวอร์สทั้งเส้น
- คิดว่า $f^{-1}(x) = \frac{1}{f(x)}$

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ให้ค่า แก่กลับ"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

ถ้าโจทย์ถามแค่ค่าเฉพาะของอินเวอร์ส อย่าสร้างฟังก์ชันเต็ม แก้สมการตรงๆ เร็วกว่าและพลาดน้อยกว่า

● ☑ Before You Submit

- ☐ โจทย์ถามค่าเฉพาะหรือฟังก์ชันเต็ม
- ☐ คำตอบอยู่ในโดเมนของอินเวอร์สไหม

รากที่สองต้องไม่ติดลบ



ในรากต้องไม่ติดลบ นอก~~根~~ ต้องหา domain ก่อน

- 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - หาโดเมนของ $y = \sqrt{3x - 3}$
 - เช็คเงื่อนไขก่อนตอบเรนจ์

- ✅ วิธีคิด
 1. ตั้งสิ่งในราก $ge 0$
 2. แก้หาเงื่อนไขของ x
 3. สรุบโตเมนจากเงื่อนไข

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - ปล่อยค่าติดลบเข้าไปในราก
 - ลืมว่าเรนจ์ของรากที่สองเริ่มที่ศูนย์

● 🎯 เทคนิคจำ
"รากติดลบ หยุตก่อน"

- 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบผสมรากที่สองกับเศษส่วนเพื่อหลอกโดเมน ต้องเช็คทั้งเงื่อนไขในรากและตัวส่วนพร้อมกัน

- ☑ Before You Submit

- ☐ ในรากไม่ติดลบใช่ไหม
- ☐ มีตัวส่วนที่ต้องห้ามด้วยไหม

เช็กก่อนส่ง



ก่อนส่ง ตาเช็กโดเมน เรนจ์ และลำดับคอมโพสิต

● 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ทำข้อโดเมน-เรนจ์เสร็จ
- ทำข้อคอมโพสิตหรืออินเวอร์สเสร็จ

● ✅ วิธีคิด

1. เช็กตัวส่วนเป็นศูนย์
2. เช็กรากที่สองไม่ติดลบ
3. เช็กโดเมนตัดกันของฟังก์ชันประกอบ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบเร็วแต่ลืมเงื่อนไข
- ไม่ตรวจลำดับการแทนค่า

● 💡 เทคนิคจำ

"สามเช็กก่อนส่ง"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบคณิตฟังก์ชันขอบออกจะเน้นหล่นจากเงื่อนไขพื้นฐาน อย่าเสียคะแนนฟรีเพราะไม่ตรวจรอบสุดท้าย

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวส่วน
- ☐ รากที่สอง
- ☐ โดเมนตัดกัน

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit